HELHA.net — Plan de la phase 2

Reprise du projet de Bruno Alexis & Chen Kevin · Réseaux IP BAC3 · Remise le 11 novembre 2026

1. Ce que le client demande

- **Évaluation /10** de la facilité de reprise : commentaires, noms, structure, package, mode d'emploi.
- **Corrections** des bugs par modifications mineures, sans toucher à la structure du code.
- **Découpe en sous-réseaux** selon le nombre de SR souhaités (sans librairie IP), stockée en **SQLite 3**.
- **Tag par numéro d'employé** de chaque modification de la base.
- **3 propositions ergonomiques** (E1, E2, E3 — acceptées).
- **Enregistrement des 6 fonctionnalités** : F1 avec résultat, F2–F6 sans résultat, F5/F6 avec dernier modificateur.
- **Connexion** stockée en SQLite 3, page d'inscription réservée aux admins.
- **Bouton de sécurité** : 2 admins différents forcent tous les utilisateurs à changer leur mot de passe (≠ blocage).
- **Document** : note /10 justifiée, liste des bugs et propositions, schéma relationnel.

2. Base de données imposée

L'énoncé impose **SQLite 3** (« L'enregistrement des infos nécessaires doit être réalisé dans une base de données (SQLite 3) » et « Les découpes réalisées doivent être stockées dans une base de données SQLite 3 »). Le langage imposé est **Python** : on utilise donc le module **sqlite3** fourni avec Python, sans aucune installation. Le fichier de base s'appelle **helhanet.db** et remplace l'ancien DB.txt.

3. Conventions du code à respecter

Catégorie	Convention reprise de l'équipe de départ
Noms	Français, snake_case : verifier_format_ip, creer_utilisateur, calculer_reseau_classfull
Erreurs	Les fonctions renvoient (True, valeur) ou (False, "message") ; l'interface affiche via messagebox
Données	Dictionnaires : {"reseau": ..., "broadcast": ...}
Structure	application.py (logique) + interface.py (Tkinter) ; ajout de base_donnees.py et test_application.py

4. Étapes

Étape 1 — Évaluation de reprise (facile) — FAIT

- Note proposée : **6/10** (commentaires 1,5 · noms 2 · structure 1,5 · package et mode d'emploi 1).
- Points négatifs majeurs : pas de README ni requirements.txt, code dupliqué, DB.txt livré avec un compte admin inconnu.

Étape 2 — Tests d'abord (moyen) — FAIT

- 20 tests automatiques (unittest) : cas T01 à T20 de la fiche, bugs, découpe, base de données.
- Les tests échouaient sur l'ancien code (B2, B3/B4, 127 classé D/E) : bugs confirmés avant correction.

Étape 3 — Corrections B1 à B14 (moyen) — FAIT

- B1 : un masque par machine, les deux points de vue affichés (T19/T20 testables).
- B2 : +1.2.3.4 et 1. 2.3.4 refusées · B3/B4 : /31 et /32 sans plage inversée.
- B5/B6 : Privée / Publique / Usage particulier, rôle de l'adresse avec le masque de classe.
- B7 à B14 : classes de 127.x et 0.x, masque plus court que la classe, rôle de session rafraîchi, bouton « Réinitialiser MDP », mot de passe fort, espaces dans le nom.

Étape 4 — Base SQLite 3 et numéro d'employé (moyen) — FAIT

- Comptes en SQLite (mêmes noms de fonctions qu'avant, l'interface ne change pas de structure).
- Numéro d'employé = clé primaire de utilisateur ; chaque ligne porte cree_par (clé étrangère).

Étape 5 — Historique des 6 fonctionnalités (moyen) — FAIT

- Une table par fonctionnalité ; F1 stocke aussi les 23 lignes du tableau.
- F5 et F6 : historique sous le formulaire, rechargeable et modifiable, avec modifie_par / modifie_le.

Étape 6 — Découpe en sous-réseaux (moyen) — FAIT

- On emprunte n bits avec $2^n \geq N$; refus au-delà de /30.
- Affichage réseau, 1ère et dernière hôte, broadcast ; découpe et sous-réseaux enregistrés.

Étape 7 — Bouton de sécurité (moyen) — FAIT

- Admin 1 demande, un **autre** admin confirme dans les 15 minutes → tous les comptes en must_change = 1.
- Pas un blocage : le compte reste actif, mais seul l'écran « Nouveau mot de passe » est accessible.
- Le nouveau mot de passe doit être différent de l'ancien ; contrôle « confirmé par ≠ demandé par » dans la base.

Étape 8 — Ergonomie et document final (facile) — FAIT

- E1 : fenêtre redimensionnable, défilement · E2 : exemples, erreurs précises, Entrée · E3 : menu actif, 2 colonnes.
- Document_Phase2.md : note, bugs, ergonomie, traçabilité, bouton de sécurité, schéma relationnel, mode d'emploi.

5. Risques

Risque	Gravité	Mesure
Un voleur de la base qui casse un hash change le MDP avant l'utilisateur	Élevée	Documenté ; option : mots de passe temporaires distribués par les admins
Un seul admin : le bouton de sécurité ne peut jamais se déclencher	Moyenne	Exiger 2 admins actifs, message clair
Base supprimée : création d'un nouvel admin possible	Moyenne	Sauvegarde du fichier et droits Windows sur le dossier
Délai court (remise le 11/11)	Moyenne	Code d'abord, document ensuite — terminé

6. Validation

python -m unittest test_application -v → 20 tests OK · lancement : **python interface.py**